



EcX - ưuergtyuqeawhgewryeqrwtgjjag

quan tri tai chinh (Trường Đại học Cửu Long)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài

TÊN ĐỒ ÁN

Giảng viên hướng dẫn

ThS/TS. Nguyễn Văn A

Nhóm sinh viên/Sinh viên thực hiện

Họ và tên

Mã số: 123456

Họ và tên

Mã số: 123456

Họ và tên

Mã số: 123456

Cần Thơ, XX/202Y

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

Phân công công việc trong nhóm

STT	Thành viên	Nội dung công việc
1	Nguyễn Nhật Niêm Tin	

1. GIỚI THIỆU

■ Đặt vấn đề

Trong thời đại kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào những lĩnh vực trong đời sống ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt là ứng dụng vào việc quản lý và giám sát giao thông. Sự gia tăng nhanh chóng số lượng xe lưu thông đã gây ra nhiều vấn đề như ùn tắc, tai nạn và khó khăn trong việc thống kê lưu lượng xe trên đường. Hiện nay, việc đếm và theo dõi phương tiện giao thông chủ yếu vẫn được thực hiện thủ công hoặc thông qua các hệ thống chưa thực sự tối ưu, dẫn đến tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tự động nhận diện và đếm phương tiện giao thông từ video là cần thiết.

Dựa trên sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình nhận diện đối tượng như YOLO, đề tài này được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện và đếm phương tiện một cách tự động, nhanh chóng và hiệu quả.

■ Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài là ứng dụng mô hình học sâu (Deep Learning) trong bài toán nhận diện đối tượng. Cụ thể, hệ thống sử dụng mô hình YOLO đã được huấn luyện sẵn để phát hiện các phương tiện giao thông trong video. Bên cạnh đó, đề tài còn kết hợp với các kỹ thuật xử lý ảnh và video thông qua thư viện OpenCV để đọc và phương pháp đếm dựa trên vùng được áp dụng để xác định số lượng phương tiện đi qua khu vực xác định.

Ngoài ra, phương pháp thực nghiệm cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các video giao thông được thu thập từ các camera giám sát giao thông.

■ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Hệ thống được phát triển để phục vụ đa dạng các nhóm người dùng. Đối tượng sử dụng bao gồm các cơ quan quản lý giao thông, các đơn vị nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sinh viên dùng để tham khảo trong quá trình học tập.

Về phạm vi thực hiện, hệ thống tập trung giải quyết bài toán nhận diện và đếm phương tiện thông qua việc xử lý dữ liệu video giao thông có sẵn. Ở giai đoạn này, nghiên cứu chưa triển khai thực tế trên hệ thống camera thời gian thực mà chủ yếu vận hành trong môi trường thử nghiệm. Do đó, độ chính xác của kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào chất lượng video đầu vào cũng như các yếu tố ngoại cảnh như điều kiện ánh sáng môi trường và mật độ giao thông tại thời điểm ghi hình.

2. CHƯƠNG 02: MÔ TẢ SẢN PHẨM

Giới thiệu về sản phẩm

Hệ thống được phát triển với mục tiêu tự động hóa quy trình giám sát giao thông thông qua việc nhận diện và đếm số lượng phương tiện từ dữ liệu video. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình YOLO và thư viện xử lý ảnh OpenCV. Sản phẩm có khả năng phát hiện các loại phương tiện được tích hợp vào. Đồng thời thực hiện đếm số lượng phương tiện khi chúng đi qua vùng đã được xác định trước.

Lợi ích sản phẩm

Việc triển khai hệ thống mang lại những lợi ích thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của hạ tầng giao thông thông minh bao gồm:

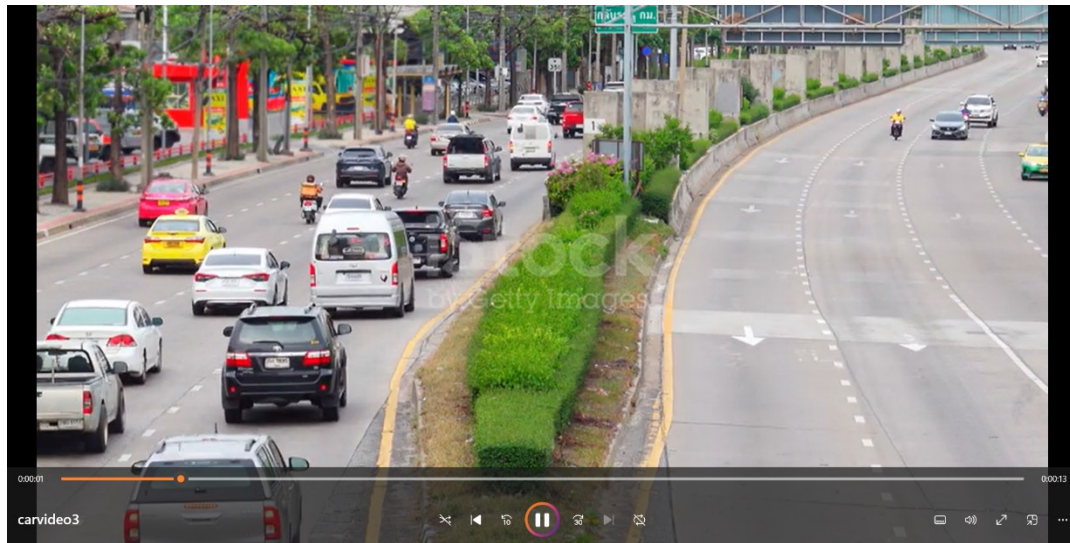
- Tự động hóa quá trình đếm phương tiện: Hệ thống giúp thay thế phương pháp đếm thủ công truyền thống, từ đó giảm thiểu sai sót do con người và tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.
- Nâng cao độ chính xác trong thống kê lưu lượng xe: Hệ thống có khả năng nhận diện phương tiện với độ chính xác tương đối cao trong điều kiện ánh sáng và môi trường phù hợp. Điều này giúp kết quả thống kê đáng tin cậy hơn so với phương pháp thủ công.
- Hỗ trợ phân tích và quản lý giao thông: Dữ liệu đếm xe có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng giao thông theo thời gian, phát hiện tình trạng ùn tắc và hỗ trợ đưa ra quyết định điều tiết giao thông. Đảm bảo dòng lưu thông thông suốt
- Giá trị ứng dụng thực tế cao: Sản phẩm không chỉ dừng lại ở quy mô nghiên cứu mà còn có tiềm năng trong việc áp dụng trong các hệ thống giao thông thông minh, trung tâm giám sát giao thông và các nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

3. CHƯƠNG 03: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM

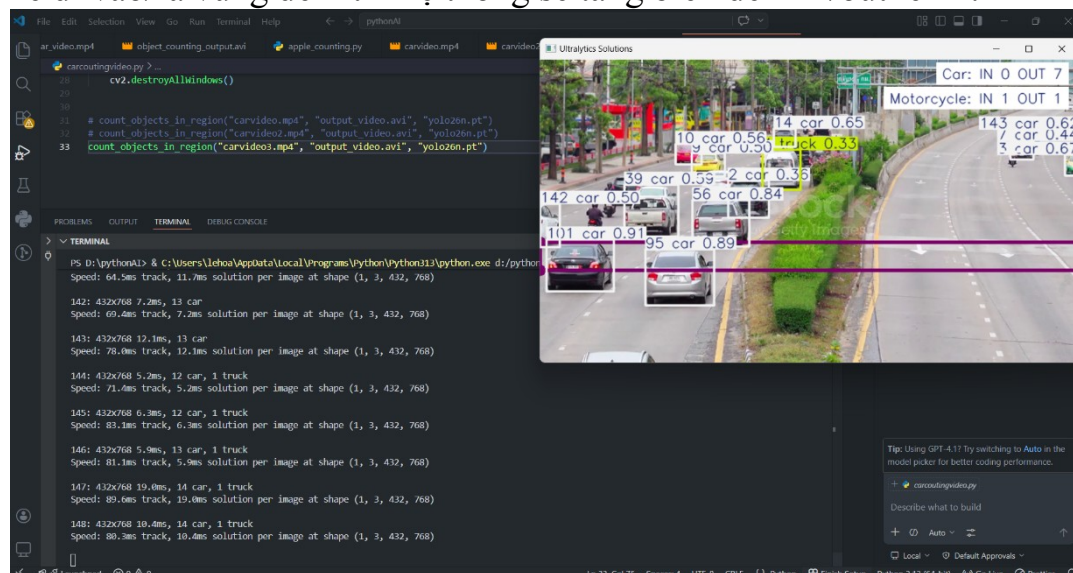
Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được xây dựng nhằm nhận diện và đếm phương tiện giao thông từ video bằng mô hình YOLO (phiên bản YOLO26n).

- Input: Video giao thông (.mp4, .avi) hoặc camera giám sát gồm nhiều phương tiện di chuyển như: xe máy, ô tô, xe tải, xe buýt



- Luồng thực thi: hệ thống sẽ xử lý video theo từng ảnh nhỏ. Với mỗi frame từ video sẽ được đưa vào mô hình YOLO để xử lý. Sau đó mô hình trả về kết quả gồm bounding box(vị trí xe trong khung hình), class(loại xe) và confidence score(độ chính xác của dự đoán). Hệ thống sẽ gán id theo dõi cho từng xe và kiểm tra xem xe có đi vào hoặc ra vùng đếm không. Nếu xe đi vào/ra vùng đếm thì hệ thống sẽ tăng biến đếm in/out lên 1.



Output: Video đã xử lý hiển thị thêm các thông tin gồm:

- Khung bao quanh phương tiện (bounding box)
- ID của từng xe và mức điểm của độ chính xác dự đoán

- Vùng đếm và giá trị biên đếm in out của từng loại xe



Quy trình xây dựng sản phẩm:

Hệ thống được xây dựng theo hướng tích hợp mô hình YOLO có sẵn, kết hợp xử lý video thời gian thực nhằm tự động hóa quá trình đếm phương tiện giao thông.

- **Bước 1 - Xác định bài toán:** Bài toán là nhận diện và đếm các loại xe đi vào và đi ra khu vực đã được xác định trước. Các loại xe bao gồm xe máy, xe oto, xe tải và xe buýt.
- **Bước 2 - Chuẩn bị môi trường và thư viện:** Bao gồm Python, OpenCV để xử lý video và Ultralytic YOLO để nhận diện đối tượng
- **Bước 3 - Thu thập dữ liệu đầu vào:** Thu thập các video đầu vào gồm các video giao thông thực tế được trích xuất từ các camera giám sát giao thông
- **Bước 4 - Khởi tạo vùng đếm:** Xác định khu vực cần đếm xe trong video. Trong sản phẩm này thì vùng đếm là một vùng chữ nhật có kích thước (0, 300), (1080, 300), (1080, 260), (0, 260)
- **Bước 5 - Khởi tạo mô hình đếm đối tượng:** Sử dụng ObjectCounter từ thư viện Ultralytics và cung cấp cấu hình bao gồm mô hình Yolo26n đã được huấn luyện sẵn và vùng đếm đã được khởi tạo.
- **Bước 6 - Tích hợp và xử lý video:** Xây dựng chương trình hoàn chỉnh để đọc video đầu vào, áp dụng mô hình và xuất video kết quả

- **Bước 7 - Kiểm thử và tối ưu sản phẩm:** Chạy với nhiều video khác nhau để kiểm tra độ chính xác, phát hiện lỗi và tối ưu sản phẩm.

Cài đặt và sử dụng chương trình

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng một hàm xử lý chính. Người dùng chỉ cần gọi hàm với các tham số đầu vào để thực hiện quá trình nhận diện và đếm phương tiện trong video.

```

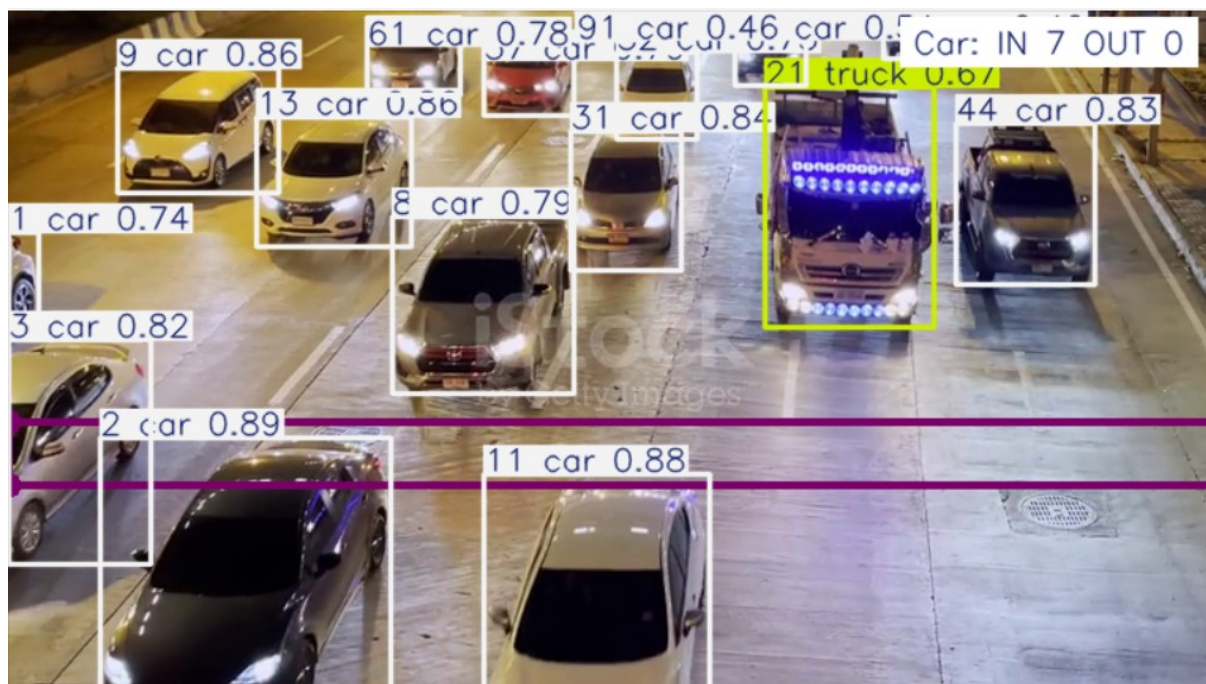
carcountingvideo.py > count_objects_in_region
1  import cv2
2
3  from ultralytics import solutions
4
5
6  def count_objects_in_region(video_path, output_video_path, model_path):
7      # Mở video đầu vào
8      cap = cv2.VideoCapture(video_path)
9      assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
10     w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))
11     video_writer = cv2.VideoWriter(output_video_path, cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))
12
13     region_points = [(0, 300), (1080, 300), (1080, 260), (0, 260)]
14
15     counter = solutions.ObjectCounter(show=True, region=region_points, model=model_path, classes=[2, 3, 5, 7] )
16
17     while cap.isOpened():
18         success, im0 = cap.read()
19         if not success:
20             print("Video frame is empty or processing is complete.")
21             break
22         results = counter(im0)
23         video_writer.write(results.plot_im)
24     cap.release()
25     video_writer.release()
26     cv2.destroyAllWindows()
27
28
29 count_objects_in_region("carvideo.mp4", "output_video.avi", "yolo26n.pt")
30 count_objects_in_region("carvideo2.mp4", "output_video.avi", "yolo26n.pt")
31 count_objects_in_region("carvideo3.mp4", "output_video.avi", "yolo26n.pt")

```

4. CHƯƠNG 04: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Giao diện sản phẩm

Giao diện của sản phẩm là video đầu ra sau khi đã được xử lý. Trong đó hiển thị trực tiếp kết quả nhận diện và đếm phương tiện giao thông theo thời gian thực.



Các thành phần chính trên giao diện

- Khung video (Video Frame):
Hiển thị video giao thông đang được xử lý.
- Bounding Box (Khung nhận diện):
Các phương tiện được phát hiện sẽ được vẽ khung bao xung quanh.
- Nhãn đối tượng (Label):
Hiển thị loại phương tiện (car, motorbike, bus, truck).
- ID đối tượng:
Mỗi phương tiện được gán một ID riêng để theo dõi.
- Vùng đếm (Region/Line):
Khu vực được thiết lập để xác định khi xe đi qua.
- Bộ đếm (Counter):
Hiển thị số lượng phương tiện đã được đếm (có thể gồm in/out).

Đánh giá sản phẩm

Bên dưới là minh họa cho kết quả đánh giá

Tiêu chí	Kết quả
Độ chính xác nhận diện	85% ~ 95%
Độ chính xác đếm	80% ~ 90%

Tốc độ xử lý	~25fps
Khả năng hoạt động	Ổn định với video rõ cảnh phương tiện

4.3.1. Phân tích kết quả

- Hệ thống nhận diện tốt các phương tiện phổ biến như ô tô, xe máy, xe tải và xe buýt.
- Độ chính xác đếm tương đối cao trong điều kiện ánh sáng tốt và ít che khuất
- Tốc độ xử lý đạt mức gần thời gian thực, đáp ứng yêu cầu cơ bản của bài toán.

■ Chức năng sản phẩm

- **Nhận diện phương tiện giao thông:** Phát hiện các loại xe trong video bằng mô hình YOLO
- **Theo dõi đối tượng:** Gán ID và theo dõi chuyển động của từng xe
- **Đếm số lượng xe:** Đếm xe khi đi vào hoặc ra vùng đã xác định
- **Hiển thị kết quả trực quan:** Vẽ bounding box, vùng đếm và số lượng xe trực tiếp trên video
- **Xuất video kết quả:** Lưu lại video sau khi xử lý để phục vụ đánh giá

5. CHƯƠNG 05: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

■ Kết luận

Sau quá trình xây dựng, nhóm đã hoàn thành sản phẩm có khả năng nhận diện và đếm các phương tiện giao thông trong video dựa trên mô hình YOLO26n. Sản phẩm có độ chính xác và tốc độ về đếm và nhận diện tương đối cao và đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế là chưa đếm hết tất cả xe trong trường hợp mật độ giao thông cao và chưa có giao diện người dùng.

■ Hướng phát triển

Trong tương lai, sản phẩm có thể được cải tiến và bổ sung những thứ sau:

- Nâng cao độ chính xác: Kết hợp với các mô hình có độ chính xác cao hơn và huấn luyện lại mô hình với dữ liệu phù hợp hơn
- Tối ưu Tracking: Bổ sung thêm các thuật toán tracking mạnh hơn để giảm lỗi mất ID
- Triển khai thực tế: Tích hợp vào các hệ thống Camera giao thông để giám sát theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích giao thông

- Xây dựng giao diện người dùng: Giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý kết quả

6. tài liệu tham khảo

[*https://docs.ultralytics.com/#yolo-licenses-how-is-ultralytics-yolo-licensed*](https://docs.ultralytics.com/#yolo-licenses-how-is-ultralytics-yolo-licensed)

[*https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/#how-do-i-count-objects-in-a-video-using-ultralytics-yolo26*](https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/#how-do-i-count-objects-in-a-video-using-ultralytics-yolo26)